

確認テスト 第8回【力学：動く座標系】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように，斜面の傾斜角が θ で質量 M の三角台を水平な床に置き，質量 m の小物体を三角台の斜面上の点に静かに置いた．摩擦は全て無視し，重力加速度の大きさを g とする．

問1 三角台に固定した座標系において，小物体の斜面に沿った加速度の大きさを α として，小物体と台の運動方程式 (1)～(3) をそれぞれ書け．ただし，小物体が斜面に沿ってすべっている間に斜面から受ける垂直抗力の大きさを N ，床に固定した座標系における三角台の加速度の大きさを A とする．

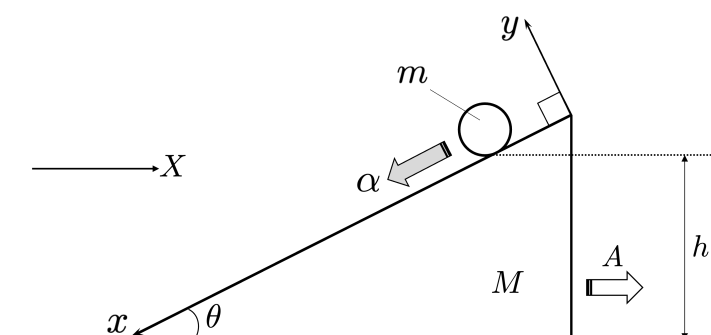
- (1) 三角台に固定した座標系における小物体の運動方程式（図の x 成分（斜面に平行），左下向きを正）
- (2) 三角台に固定した座標系における小物体の運動方程式（図の y 成分（斜面に垂直），左上向きを正）
- (3) 床に固定した座標系における三角台の運動方程式（図の X 成分（水平成分），右向きを正）

以降， $M = 2m$ ， $\theta = 30^\circ$ とする．

問2 N ， A ， α をそれぞれ g ， m の中から必要なものを用いて表せ．

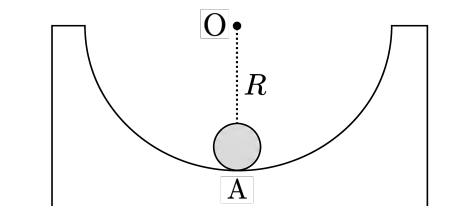
問3 小物体を三角台上で静かに離してから，床に達するまでに要する時間 t を g ， h を用いて表せ．

問4 小物体が床に達する直前の，三角台に固定した座標系における小物体の速さ（相対速度の大きさ） v と，床に固定した座標系における三角台の速さ V を，それぞれ g ， h を用いて表せ．



2

図のような、点を中心とする半径 R の半円筒面を内側にもつ台がある。はじめ、台は固定してある。この中に小球を入れ、最下点 A からわずかにずらして放すと微小振動をした。重力加速度の大きさ g をとする。



問 1 この振動の周期 T はいくらか。

問 2 この台を一定の大きさの加速度 α で図の鉛直上向きに運動させた。小球を点 A からわずかにずらして微小振動させた。その周期は T の何倍か。

問 3 次に、この台を一定の大きさの加速度 β で図の右向きに運動させた。

(1) 小球が台に対して静止できる位置を B として $\angle AOB = \theta$ とするとき、 $\tan \theta$ を求めよ。

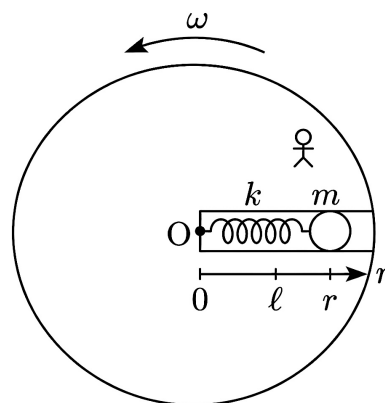
(2) 小球を点 B からわずかにずらして微小振動させた。その周期は T の何倍か。

3

図のように、半径方向に溝のある円板があり、溝の中には一端が円板の中心 O に固定され、他端に質量 m の小球がつけられた軽いばねがある。ばねは自然長が ℓ 、ばね定数が k である。小球の位置を円板の中心からの距離 r で表し、すべての面に摩擦はないものとする。

以下では、円板上で静止している観測者から見た小球の運動を考える。

初め、円板を水平面内で一定の角速度 ω で回転させた。



問 1 円板上で静止している観測者から見て、小球は $r = r_0$ の位置で静止していた。 r_0 を k, ℓ, m, ω を用いて表せ。

問 2 小球が円板上で静止できるための ω の条件を k, m, ω を用いた不等式で表せ。

次に、円板を水平面内で一定の角速度 ω で回転させた状態で、小球をばねが自然長になる位置で円盤に対して静かに放したところ、小球は半径方向に単振動した。

問 3 小球の位置 r での加速度を a として、小球の運動方程式を a, k, ℓ, m, r, ω を用いて表せ。ただし、円板の中心から外側に向かう向き（図の通り）を正の向きとする。

問 4 小球の単振動の周期を k, m, ω を用いて表せ。

問 5 小球を放した時刻を $t = 0$ として小球の位置 r を時刻 t の関数として k, ℓ, m, t, ω を用いて表せ。

確認テスト 第8回【力学：動く座標系】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

点

1	[48点]
---	-------

問1	(1)		4
	(2)		4
	(3)		4
問2		4	4
		4	
問3		8	
問4		8	8

2	[22点]
---	-------

問1		6	問2		6
問3	(1)	5	(2)		5

3

[30点]

問1			6	
問2			6	
問3				6
問4			6	
問5				6

確認テスト 第8回【力学：動く座標系】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

点

1 [48点]

問1	(1)	$m\alpha = mg \sin\theta + mA \cos\theta$	4
	(2)	$0 = N - mg \cos\theta + mA \sin\theta$	4
	(3)	$MA = N \sin\theta$	4
問2		$A = \frac{\sqrt{3}}{9} g$	4
		$N = \frac{4\sqrt{3}}{9} mg$	4
問3		$t = \sqrt{\frac{6h}{g}}$	8
問4		$v = \frac{2\sqrt{6gh}}{3}$	8
		$V = \frac{\sqrt{2gh}}{3}$	8

2 [22点]

問1		$T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}$	6	問2	$\sqrt{\frac{g}{g+a}}$ 倍	6
問3	(1)	$\tan\theta = \frac{\beta}{g}$	5	(2)	$\sqrt{\frac{g}{\sqrt{g^2+\beta^2}}}$ 倍	5

3

[30点]

問1

$$r_0 = \frac{k}{k - m\omega^2} l$$

6

問2

$$\omega < \sqrt{\frac{k}{m}}$$

6

問3

$$ma = -k(r - l) + mr\omega^2$$

6

問4

$$2\pi \sqrt{\frac{m}{k - m\omega^2}}$$

6

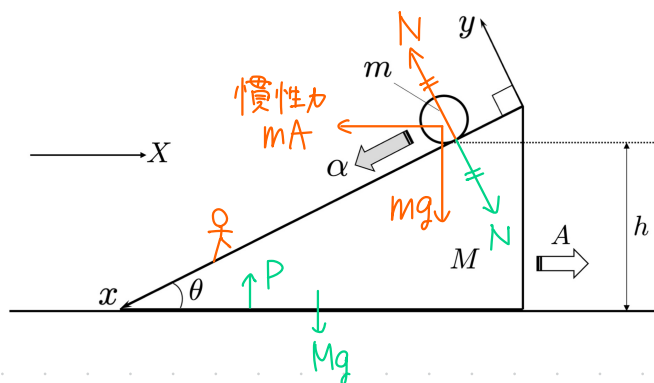
問5

$$r = \frac{k}{k - m\omega^2} l - \frac{m\omega^2}{k - m\omega^2} l \cos\left(\sqrt{\frac{k - m\omega^2}{m}} t\right)$$

6

1

向1



運動方程式より,

Ⓢ α, N, A

$$\text{台固定系の小物体} \begin{cases} (x): m\alpha = mg \sin \theta + mA \cos \theta & \text{--- (1)} \\ (y): 0 = N - mg \cos \theta + mA \sin \theta & \text{--- (2)} \end{cases}$$

$$\text{静止系の台} (x): MA = N \sin \theta \quad \text{--- (3)}$$

向2. $M = 2m, \theta = 30^\circ$ より.

$$\begin{cases} m\alpha = mg \cdot \frac{1}{2} + mA \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} & \text{--- (1)} \\ 0 = N - mg \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + mA \cdot \frac{1}{2} & \text{--- (2)} \\ 2mA = N \cdot \frac{1}{2} & \text{--- (3)} \end{cases}$$

$$(2), (3) \text{ より, } A = \frac{\sqrt{3}}{9} g, \quad N = \frac{4\sqrt{3}}{9} mg$$

$$(1) \text{ に代入して, } \alpha = \frac{2}{3} g$$

向3 台固定系で、小球も台と等加速度 α ですから、

$$\frac{h}{\sin 30^\circ} = \frac{1}{2} \alpha t^2 \quad \therefore t = \sqrt{\frac{6h}{g}} \quad (\because \text{向2})$$

向4. 小物体と台は共に等加速度運動ゆえ、

$$v = \alpha t = \frac{2\sqrt{6gh}}{3}, \quad \nabla = At = \frac{\sqrt{2gh}}{3}$$

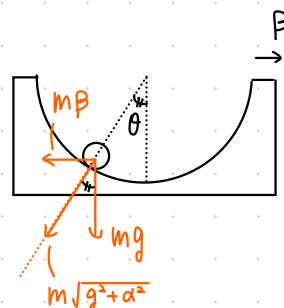
2

向1 $T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}$

向2. $g \rightarrow g + a$ とし, $T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g+a}} \quad \therefore \frac{T_1}{T} = \sqrt{\frac{g}{g+a}}$

向3 (1) $\tan \theta = \frac{m\beta}{mg} = \frac{\beta}{g}$

(2) $g \rightarrow \sqrt{g^2 + \beta^2}$ とし, $T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{R}{\sqrt{g^2 + \beta^2}}} \quad \therefore \frac{T_2}{T} = \sqrt{\frac{g}{\sqrt{g^2 + \beta^2}}}$



3

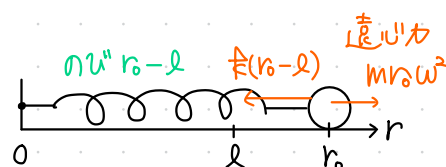
円板固定系で考える

(1) つり合ひ式,

$$0 = -k(r-l) + mr\omega^2 \quad \therefore r_0 = \frac{k}{k - m\omega^2} l$$

(2) $r_0 > 0$ より,

$$\omega < \sqrt{\frac{k}{m}}$$



$\omega \sim \frac{1}{2}$

(3) 運動方程式より,

(4)

(5) $ma = -k(r-l) + mr\omega^2 //$

$$\therefore a = -\frac{k - m\omega^2}{m} \left(r - \frac{k}{k - m\omega^2} l \right)$$

中心 $r = \frac{k}{k - m\omega^2} l$, 角速度 $\Omega = \sqrt{\frac{k - m\omega^2}{m}}$ とおくと,

$$(\text{周期}) = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k - m\omega^2}}$$

また, 図より,

$$(\text{振幅}) = \frac{k}{k - m\omega^2} l - l = \frac{m\omega^2}{k - m\omega^2} l$$

$$\therefore r = \frac{k}{k - m\omega^2} l - \frac{m\omega^2}{k - m\omega^2} l \cos \left(\sqrt{\frac{k - m\omega^2}{m}} t \right)$$



$\omega \sim \frac{1}{2}$

